

GUÍA SINTÉTICA DEL TRABAJO PRÁCTICO 3

DATOS ÓPTICOS: ÍNDICES, SEVERIDAD Y SATURACIÓN

¿Qué ve el sensor pasivo, hasta dónde lo ve y dónde deja de distinguir?

Héctor Francisco del Valle

Centro Regional de Geomática (CeReGeo), Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT),
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)

Laboratorio de Ecología, Meteorología y Gestión de Fuegos (LEMIV), Facultad de
Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)

Correo Electrónico: hfdelvalle@gmail.com

Tabla 3.1. Marco común a los cinco trabajos prácticos.

Sitios	Escala	CRS	Píxel
2 AOI: BOSQUE_NW_02 y ESTEPA_NW_02	15 × 15 km	EPSG:32719	10 m

1. Pregunta y objetivos

Pregunta guía: los índices de vegetación responden a la cantidad de hoja verde; la biomasa está sobre todo en la madera.

- ¿Hasta qué punto sirve una cosa para estimar la otra, y en qué momento deja de servir?

Al finalizar, el estudiante podrá calcular índices espectrales sobre escenas ya recortadas a una malla común. También podrá construir un índice de severidad de incendio por diferencia entre dos fechas y clasificarlo. Podrá identificar el punto de saturación de cada índice frente a la referencia LiDAR. Por último, podrá explicar por qué el nombre de un producto no garantiza su contenido.

2. Insumos y contexto

Se trabaja con Sentinel-2 de nivel 2A, ya corregido atmosféricamente. Landsat 9 de colección 2 nivel 2 aporta una segunda opinión independiente.

Ambos llegan recortados a la malla común de diez metros. Cada píxel de una escena corresponde así al mismo terreno que el mismo píxel de las demás. Sin esa malla común no habría manera de restar dos fechas.

Se calculan cuatro índices, y conviene tener presente qué mide cada uno antes de interpretarlos.

Tabla 3.2. Los cuatro índices del práctico y a qué responde cada uno.

Índice	Responde a	Uso principal aquí
NDVI	Vigor de la hoja verde	Referencia clásica; satura pronto
EVI	Vigor, corregido por suelo y aerosol	Menos saturado en dosel denso
NDMI	Contenido de agua del follaje	Estrés hídrico y post-fuego
NBR	Contraste entre infrarrojo cercano y de onda corta	Base del cálculo de severidad

Una advertencia sobre las fechas. La escena anterior al incendio es la del 25 de noviembre de 2025, no la del 9 de enero de 2026. Esta última es más cercana al evento, pero quedó mal corregida atmosféricamente. El motivo está escrito en la propia carpeta de insumos, en el archivo cuyo nombre empieza con LEEME.

3. Entorno y formatos

Miniforge Prompt con el entorno «aoi». Las escenas recortadas son GeoTIFF de varias bandas. Los índices se escriben también como GeoTIFF, en punto flotante y con el valor «sin dato» declarado. La razón es que un índice acotado entre menos uno y uno no admite ceros de relleno confundidos con ceros reales.

El ráster de severidad es distinto: sus valores del uno al siete son códigos de clase, no cantidades. Abrirlo sin su archivo de estilo lo muestra como siete grises casi iguales. Peor aún, invita a promediarlos, y promediar códigos no significa nada.

4. Secuencia de trabajo

El recorte a la malla común se hizo con SNAP y ya está: son 14 GeoTIFF de Sentinel-2 y 24 de Landsat 9. Lo que se ejecuta en clase son los cuatro pasos de análisis. Todos los scripts cuelgan de TP3_Datos_Opticos\03_Scripts\.

Tabla 3.3. Los seis pasos del práctico, con su ubicación exacta y lo que produce cada uno.

N.º	Mar ca	Script y subcarpeta	Produce
1	YA VIE NE	01_Pre_procesamiento\ remuestreo \TP3_01_recortar_sentinel2.py	14 GeoTIFF en 02_Insumos\Sentinel_2
2	HEC HO	01_Pre_procesamiento\ remuestreo \TP3_02_landsat9.py	24 GeoTIFF en 02_Insumos\Landsat_8_9
3	SE CO RRE	02_Procesamiento\ indices_vegetacion \TP3_03_indices.py	05_Resultados\02_Rasters\indices\<época>\<AOI>\ indices_<fecha>.tif
4		02_Procesamiento\ indices_vegetacion \TP3_04_dnbr_incendio.py	05_Resultados\02_Rasters\incendio\<AOI>\ con el dNBR y las siete clases

N.º	Marca	Script y subcarpeta	Produce
5	SE CO RRE	03_Analisis\regresion_lineal \TP3_05_saturacion_y_modelo. py	Dónde satura cada índice frente a las huellas del práctico 2
6		05_Exportacion \TP3_06_exportar_para_gis.py	Archivos de estilo .qml y el área quemada vectorizada

El paso 5 lee los subsets del práctico 2, de modo que ese práctico tiene que estar corrido. Si sus carpetas están vacías, el script lo avisa y dice qué ejecutar antes, en lugar de detenerse sin explicación.

Si un paso falla, el procedimiento es siempre el mismo:

- Primero, leer el mensaje completo: los scripts de este curso están escritos para explicar qué falta.
- Segundo, comprobar el paso anterior, que es donde suele estar la causa.
- Tercero, y sólo entonces, consultar a la inteligencia artificial que prefiera. Hay que llevarle el material de la carpeta 01_Prompt_IA de este práctico: el prompt inicial, por qué estaba mal, el corregido y la verificación, junto con el mensaje de error. No una pregunta suelta.

5. Controles de calidad

Comprobar que los índices caigan dentro de su rango teórico y que el valor «sin dato» esté declarado y no sea cero. Verificar que las dos fechas del cálculo de severidad tengan la misma geometría exacta, píxel a píxel.

Revisar que las clases de severidad se toquen sin dejar huecos entre un umbral y el siguiente. Un píxel caído en un hueco queda sin clase y se confunde con un píxel sin dato.

Y un control que este curso considera parte del método. Cuando no se sabe qué contiene una capa ajena, correlacionarla con algo conocido y mirar el signo dice más que leer el nombre del archivo. El anexo de este práctico documenta un caso donde ese procedimiento evitó una conclusión equivocada.

6. Producto a entregar

- Los cuatro índices para las épocas anterior y posterior al incendio.
- El ráster de severidad clasificado con su archivo de estilo y el área quemada vectorizada.
- La tabla de saturación de cada índice frente a la referencia LiDAR, y

- Una interpretación breve que diga a partir de qué altura o qué biomasa cada índice deja de distinguir.

7. Preguntas para discusión

- ¿Por qué un índice de vegetación satura, y qué significa exactamente que sature?
- ¿Qué mide en realidad un sensor óptico cuando decimos que «mide biomasa»?
- ¿Qué se gana y qué se pierde al elegir una escena más cercana al evento pero de peor calidad atmosférica?
- ¿Por qué un ráster de clases no puede promediarse, y qué operaciones sí admite?
- ¿Cómo se verifica el contenido de una capa producida por terceros cuando no viene documentada?

8. Criterios de evaluación

Tabla 3.4. Criterios de evaluación y su peso.

Criterio	Peso %
- Índices correctamente calculados, con rango y sin dato declarados	25
- Severidad construida sobre fechas comparables y bien clasificada	25
- Análisis de saturación frente a la referencia LiDAR	25
- Interpretación de los límites del sensor pasivo	15
- Verificación crítica de capas de terceros	10

9. Resultado esperado

Al finalizar el práctico, el estudiante habrá identificado, con evidencia y no por suposición, qué puede aportar un sensor óptico y dónde están sus límites.

Ese límite medido es precisamente el punto de partida del práctico siguiente: si la información óptica alcanzara por sí sola, el radar no sería necesario.